Guía procedimental

Práctica 5. Carga y descarga de un capacitor · Laboratorio de Física II · Modalidad Virtual

AUTOR/A
José Luis Valenzuela

Laboratorio de Física II — Modalidad Virtual
Práctica 5. Carga y descarga de un capacitor

---

1. Propósito de la práctica

En esta experiencia investigarás cómo cambia el voltaje de un capacitor durante los procesos de carga y descarga de un circuito eléctrico RC.

Utilizarás una simulación interactiva para seleccionar los componentes del circuito, controlar los procesos eléctricos y obtener mediciones de voltaje en función del tiempo.

Realizarás tres montajes experimentales que te permitirán estudiar las siguientes preguntas:

- ¿Cómo evoluciona el voltaje del capacitor durante su carga y descarga?
- ¿Qué ocurre cuando utilizamos combinaciones diferentes de resistencia y capacitancia?
- ¿Cómo cambia el comportamiento del circuito cuando modificamos solamente una de estas magnitudes?

Tu tarea será **configurar los circuitos, realizar las adquisiciones y conservar los datos experimentales**.

Posteriormente, en la Guía de análisis de resultados, utilizarás esos registros para construir las representaciones gráficas requeridas, determinar la constante de tiempo y contrastar los resultados con el modelo físico.

---

2. Recursos y magnitudes experimentales

2.1. Recursos necesarios

Para desarrollar la experiencia necesitas:

- La simulación interactiva *Carga y descarga de un capacitor*.
- Un computador, tableta o teléfono móvil con navegador web.
- Esta guía procedimental.
- Un medio para almacenar los datos descargados.
- Una aplicación de hoja de cálculo para el procesamiento posterior.

La simulación contiene una fuente DC, una resistencia, un capacitor, un conmutador virtual, indicadores de tiempo y voltaje, una gráfica y una tabla de mediciones.

2.2. Magnitudes

Magnitud	Símbolo	Unidad
Resistencia eléctrica	R	kΩ
Capacitancia	C	µF
Voltaje de la fuente	V_s	V
Tiempo	t	s
Voltaje del capacitor	V_C	V

Durante cada ensayo registrarás el **voltaje del capacitor en función del tiempo**.

El simulador almacena las mediciones y permite descargarlas en formato CSV.

La lectura de voltaje tiene una resolución numérica de 0,001 V. La simulación utiliza un modelo ideal, sin introducir fluctuaciones aleatorias ni incertidumbres instrumentales artificiales.

---

3. Conoce la simulación

Abre la simulación y familiarízate con sus controles antes de comenzar las mediciones.

3.1. Configuración del circuito

Localiza la sección **1. Configura el circuito**.

Allí puedes seleccionar:

Control	Qué permite modificar
Resistencia R	El valor de la resistencia
Capacitancia C	El valor de la capacitancia
Fuente DC	El voltaje de alimentación
Tiempo de registro	La duración de cada adquisición
Intervalo de muestreo	El tiempo entre dos mediciones consecutivas
Velocidad	La rapidez con la que observas la simulación

También encontrarás dos configuraciones predeterminadas: **Montaje A** y **Montaje B**.

Si utilizas un teléfono: la configuración aparece inicialmente resumida. Pulsa **Modificar** para mostrar los controles. Una vez seleccionados los valores, puedes pulsar **Ocultar** para disponer de más espacio.

3.2. Circuito y medición

Localiza la sección **2. Circuito y medición**.

Identifica en el esquema la fuente, la resistencia y el capacitor.

Debajo del esquema aparecen los indicadores:

- **Tiempo del experimento**, expresado en segundos.
- **Voltaje del capacitor**, expresado en voltios.

Estos indicadores muestran los valores correspondientes al estado de la simulación.

Los procesos se controlan mediante cuatro botones:

Botón	Función
Iniciar carga	Comienza la carga del capacitor
Iniciar descarga	Comienza la descarga, después de completar la carga
Pausar / Continuar	Detiene temporalmente o reanuda la adquisición
Reiniciar	Devuelve el experimento a su estado inicial

No necesitas tocar el dibujo del circuito para mover el conmutador. La simulación realiza la conmutación cuando utilizas los botones de carga y descarga.

En computador, los controles aparecen debajo de los indicadores de medición. En teléfono, permanecen accesibles en una barra situada en la parte inferior de la pantalla.

3.3. Gráfica, tabla y archivos

Identifica también:

- **3. Voltaje en función del tiempo:** muestra las curvas generadas durante la adquisición.
- **4. Tabla de mediciones:** contiene los registros numéricos.
- Las pestañas **Carga** y **Descarga**, para consultar cada conjunto de datos.
- Los botones **Descargar carga CSV** y **Descargar descarga CSV**.

La gráfica te permite observar el comportamiento del voltaje. Sin embargo, para obtener las lecturas exactas deberás consultar la tabla o el archivo CSV correspondiente.

3.4. Reglas importantes

Antes de realizar los experimentos, ten presentes estas condiciones:

1. La descarga solamente puede comenzar después de completar la carga.
2. Cuando inicia una adquisición, los componentes quedan bloqueados para evitar cambios durante el registro.
3. La descarga comienza desde el voltaje realmente alcanzado al finalizar la carga; este valor no tiene por qué coincidir exactamente con el voltaje de la fuente.
4. La opción **Pausar** detiene temporalmente el tiempo de simulación.

5. Si cambias de pestaña o de aplicación durante el registro, la simulación puede pausarse automáticamente. Al regresar, pulsa **Continuar** para reanudarla.
6. **Reiniciar** borra las mediciones de la experiencia actual. Descarga y verifica tus archivos antes de utilizarlo.
7. La velocidad de reproducción solamente cambia la rapidez de visualización; no modifica los valores físicos registrados.

Si trabajas desde un teléfono y consultas esta guía en otra pestaña, es recomendable leer previamente los pasos del ensayo. Durante la adquisición mantén visible la simulación.

---

4. Procedimiento general de adquisición de datos

Utilizarás el procedimiento descrito en esta sección para los tres montajes experimentales.

4.1. Condiciones comunes

Para todos los montajes utiliza las siguientes condiciones:

Parámetro	Valor
Fuente DC	6 V
Tiempo de registro	30 s
Intervalo de muestreo	0,5 s
Velocidad recomendada	5×

Estas condiciones permiten registrar 61 mediciones de carga y 61 de descarga por montaje, incluyendo las lecturas inicial y final de cada proceso.

Puedes disminuir la velocidad para observar el fenómeno con mayor detenimiento.

Si aparece una advertencia de configuración, revisa los valores seleccionados antes de comenzar.

4.2. Registro del proceso de carga

Con el circuito configurado:

1. Comprueba que el indicador del voltaje del capacitor muestre inicialmente **0,000 V**.
2. Verifica que los valores de resistencia, capacitancia, fuente, tiempo e intervalo correspondan al montaje que deseas estudiar.
3. Pulsa **Iniciar carga**.
4. Mantén visible la simulación mientras se desarrolla la adquisición.
5. Observa la evolución del voltaje y la curva que se forma en la gráfica.
6. Espera hasta que aparezca el mensaje que indica que el registro de carga ha finalizado.
7. En la sección **4. Tabla de mediciones**, selecciona la pestaña **Carga**.
8. Verifica que la primera medición corresponda a $t = 0$ s y la última a $t = 30$ s.
9. Consulta los voltajes de esas dos mediciones y regístralos en la tabla general de esta guía.
10. Pulsa **Descargar carga CSV** y guarda el archivo.

Importante: para identificar el voltaje final, utiliza la última fila del registro. No es necesario detener manualmente la simulación ni intentar leer el indicador mientras el voltaje está cambiando.

4.3. Registro del proceso de descarga

Cuando la carga esté completa, continúa sin reiniciar el simulador ni modificar los componentes.

1. Pulsa **Iniciar descarga**.
2. Observa cómo cambia el voltaje del capacitor.
3. Comprueba que el tiempo de esta nueva adquisición comience en $t = 0$ s.
4. Espera hasta que finalice el registro.
5. En la sección **4. Tabla de mediciones**, selecciona la pestaña **Descarga**.
6. Comprueba que el registro comienza en $t = 0$ s y termina en $t = 30$ s.
7. Consulta el voltaje de la primera y de la última medición y anótalos en la tabla general.
8. Pulsa **Descargar descarga CSV** y guarda el archivo.

El voltaje inicial de descarga debe corresponder al voltaje alcanzado por el capacitor al terminar la carga.

No sustituyas esa lectura por el voltaje de la fuente ni por un valor calculado teóricamente.

4.4. Antes de cambiar de montaje

Comprueba que descargaste ambos archivos CSV y que puedes localizarlos en tu dispositivo.

Según el navegador y el dispositivo utilizado, pueden encontrarse en la carpeta **Descargas**, en la aplicación **Archivos** o en la ubicación de descarga configurada.

Solo después de verificar que conservas los dos archivos puedes pulsar **Reiniciar** para preparar el siguiente montaje.

---

5. Montajes experimentales

Realizarás tres montajes aplicando el procedimiento general de la sección anterior.

Mantendrás constantes el voltaje de la fuente, la duración y el intervalo de muestreo.

5.1. Montaje A. Primera configuración del circuito

Selecciona **Montaje A**.

Comprueba los siguientes valores:

Magnitud	Valor
Resistencia	200 kΩ
Capacitancia	47 µF
Fuente DC	6 V

Realiza el registro completo de carga y descarga siguiendo las secciones 4.2 y 4.3.

Conserva los dos archivos CSV.

Este montaje servirá como referencia para las comparaciones posteriores.

5.2. Montaje B. Otra combinación de resistencia y capacitancia

Antes de comenzar, considera la siguiente pregunta:

¿Crees que el voltaje del capacitor cambiará con mayor rapidez, con menor rapidez o de manera semejante al montaje A cuando se modifican simultáneamente la resistencia y la capacitancia?

Registra tu predicción:

Respuesta: _____ **Respuesta:** _____ Después de guardar los datos del montaje A, pulsa **Reiniciar** y selecciona **Montaje B**.

Verifica:

Magnitud	Valor
Resistencia	20 kΩ
Capacitancia	470 µF
Fuente DC	6 V

Realiza los registros de carga y descarga mediante el mismo procedimiento.

Guarda los dos archivos CSV.

Conserva tu predicción para contrastarla posteriormente con las mediciones. No es necesario realizar todavía cálculos ni construir gráficas adicionales.

5.3. Montaje C. Variación controlada de una magnitud

Ahora investigarás qué sucede cuando cambias **una sola magnitud** respecto del montaje A.

Debes seleccionar una de las siguientes alternativas:

Alternativa	Resistencia	Capacitancia	Magnitud modificada
C1	100 kΩ	47 µF	Resistencia
C2	200 kΩ	22 µF	Capacitancia

Elige solamente una alternativa.

Antes de realizar el experimento, responde:

¿Qué magnitud vas a modificar respecto del montaje A?

Respuesta: _____ ¿Cuál permanecerá constante entre la resistencia y la capacitancia?

Respuesta: _____ ¿Qué cambio esperas observar en la rapidez de carga y descarga?

Respuesta: _____ **Respuesta:** _____ #### Configuración del montaje C

1. Después de guardar los archivos del montaje B, pulsa **Reiniciar**.
2. Selecciona **Montaje A** para recuperar su configuración inicial.
3. Cambia solamente el valor de la resistencia o de la capacitancia, de acuerdo con la alternativa que elegiste.
4. Comprueba que la otra magnitud conserve el valor del montaje A.
5. Mantén la fuente en 6 V, el tiempo en 30 s y el intervalo en 0,5 s.
6. Realiza los registros de carga y descarga siguiendo las secciones 4.2 y 4.3.
7. Descarga y conserva ambos archivos CSV.

Registra tu alternativa elegida en la tabla general.

No cambies simultáneamente la resistencia y la capacitancia. Si lo haces, no podrás atribuir la diferencia observada a una sola de ellas.

---

6. Registro y organización de los resultados

6.1. Tabla general de adquisición

Completa la siguiente tabla utilizando las configuraciones seleccionadas y las lecturas obtenidas.

Magnitud o lectura	Montaje A	Montaje B	Montaje C
Resistencia (kΩ)	200	20	
Capacitancia (µF)	47	470	
Voltaje de la fuente (V)	6	6	6
Tiempo de registro (s)	30	30	30
Intervalo de muestreo (s)	0,5	0,5	0,5
Voltaje inicial de carga (V)			
Voltaje final de carga (V)			
Voltaje inicial de descarga (V)			
Voltaje final de descarga (V)			

Para completar las filas de voltaje:

- **Voltaje inicial de carga:** primera lectura de la tabla Carga, en $t = 0$ s.
- **Voltaje final de carga:** última lectura de Carga, en $t = 30$ s.
- **Voltaje inicial de descarga:** primera lectura de Descarga, en $t = 0$ s.

- **Voltaje final de descarga:** última lectura de Descarga, en $t = 30$ s.

Utiliza las cifras mostradas por la simulación, sin añadir decimales ni modificar los valores.

6.2. Archivos que debes conservar

Al finalizar tendrás seis archivos CSV:

Montaje	Carga	Descarga
A	1 archivo CSV	1 archivo CSV
B	1 archivo CSV	1 archivo CSV
C	1 archivo CSV	1 archivo CSV

Organízalos en una carpeta identificada con el nombre de la práctica.

Puedes renombrar los archivos para identificar el montaje y el proceso, por ejemplo:

- `Montaje_A_Carga.csv`
- `Montaje_A_Descarga.csv`
- `Montaje_B_Carga.csv`
- `Montaje_B_Descarga.csv`
- `Montaje_C_Carga.csv`
- `Montaje_C_Descarga.csv`

Renombrar un archivo no implica modificar las mediciones que contiene.

6.3. Cómo verificar los CSV

Abre al menos un archivo de carga y uno de descarga, y comprueba que contienen las siguientes columnas:

Columna	Contenido
`tiempo_s`	Tiempo en segundos
`voltaje_V`	Voltaje en voltios
`resistencia_ohm`	Resistencia en ohmios
`capacitancia_uF`	Capacitancia en microfaradios
`fuente_V`	Voltaje de la fuente

Ten presente que la resistencia del archivo aparece en **Ω**, mientras que en la configuración de la simulación se expresa en **kΩ**.

El CSV utiliza coma para separar las columnas y punto como separador decimal.

Si tu hoja de cálculo muestra todos los datos en una sola columna, utiliza la opción de importar texto o CSV e indica que el separador de campos es la coma. Durante la importación, verifica también que los números con punto decimal se reconozcan correctamente.

No elimines las columnas originales, no inventes mediciones y no alteres los archivos utilizados como evidencia de la adquisición.

---

7. Verificación final y resolución de dificultades

Antes de terminar, comprueba:

Verificación	Estado
Reconocí los controles principales de la simulación.	☐
Obtuve los registros completos de carga y descarga del montaje A.	☐
Registré mi predicción antes del montaje B.	☐
Obtuve los registros completos del montaje B.	☐
Elegí y ejecuté una variación controlada en el montaje C.	☐
Completé la tabla general con los valores registrados.	☐
Guardé los seis archivos CSV.	☐
Verifiqué el contenido de los archivos descargados.	☐
Conservé mis predicciones para el análisis posterior.	☐

Si aparece alguna dificultad

La simulación no permite iniciar la carga.
Revisa la configuración del circuito. Si aparece una advertencia, comprueba el tiempo de registro, el intervalo de muestreo y los componentes seleccionados.

El botón Iniciar descarga está deshabilitado.
Debes terminar primero la adquisición de carga. Si la simulación está pausada, pulsa **Continuar** y completa el registro.

El experimento dejó de avanzar.
Comprueba si cambiaste de pestaña o de aplicación. Si aparece el estado de pausa, pulsa **Continuar**.

No puedes cambiar la resistencia o la capacitancia.
Una vez iniciado el experimento, esos controles quedan bloqueados. Guarda los archivos disponibles y pulsa **Reiniciar** para preparar otro montaje.

No encuentras los archivos CSV.
Revisa la sección de descargas del navegador o la ubicación de archivos descargados de tu dispositivo. Verifica que el navegador tenga permiso para guardar archivos.

El registro está incompleto o corresponde a una configuración equivocada.
Después de conservar cualquier archivo que necesites, reinicia y repite el montaje afectado. No completes los datos faltantes mediante cálculos o estimaciones.

Calidad de los registros

El simulador utiliza un modelo ideal. No debes añadir ruido, alterar lecturas ni inventar incertidumbres para que los resultados se parezcan a los de un experimento físico real.

La calidad del trabajo depende de configurar adecuadamente los ensayos, obtener registros completos y conservar la trazabilidad de las mediciones.

---

8. Cierre de la experiencia

Has realizado tres experiencias con circuitos RC, obteniendo registros de carga y descarga bajo condiciones definidas.

Durante la práctica seleccionaste configuraciones eléctricas, controlaste las variables del experimento y generaste tus propias series de datos.

Los registros obtenidos permitirán posteriormente:

- Representar y estudiar las curvas de carga y descarga.
- Determinar la constante de tiempo del circuito mediante los datos.
- Comparar los comportamientos de los montajes A, B y C.
- Contrastar tus predicciones con las observaciones.
- Relacionar los resultados con el modelo físico correspondiente.

Estas actividades se desarrollarán en la **Guía de análisis de resultados**.

La experiencia experimental queda finalizada cuando conservas los seis archivos CSV, la tabla general y las predicciones realizadas antes de los ensayos.
